

Rénovation de l'architecture réseau du data center de l'ESI : passage d'une architecture à trois couches vers une fabrique *leaf-spine* basée sur VXLAN/BGP EVPN

Chattah Salsabila Marmouze Norelhouda Bouderbala Amira
ms_chattah@esi.dz mn_marmouze@esi.dz ma_bouderbala@esi.dz

Saidi Selma Ikram Chouider Djoghlaï Romaisa
ms_saidi@esi.dz mi_chouider@esi.dz mr_djoghlaï@esi.dz

Reda Allouche
mr_allouch@esi.dz

École nationale supérieure d'informatique (ESI)
Algiers, Algeria

Supervisors: Hammani Nacer and Amrouche Hakim
n_hammani@esi.dz, h_amrouche@esi.dz

2026

Résumé

Cet article présente une proposition de rénovation de l'architecture réseau du data center de l'ESI, depuis un modèle traditionnel à trois couches vers une fabrique *leaf-spine* moderne. L'objectif est de répondre aux limites du réseau actuel face à la croissance des services pédagogiques, des plateformes web, des environnements de TP, des ressources Cloud et des besoins de calcul liés à l'intelligence artificielle.

La solution proposée s'appuie sur une séparation claire entre l'*underlay*, chargé d'assurer une connectivité IP routée et redondante, et l'*overlay*, basé sur VXLAN/BGP EVPN pour fournir des réseaux logiques isolés. Le laboratoire EVE-NG mis en place reproduit les principaux composants de l'architecture : deux *spines*, plusieurs *leafs*, un *border leaf*, des équipements virtuels, des machines de services, une DMZ, deux pare-feu, une VM-gateway, un reverse proxy HTTPS et un bastion SSH.

L'article couvre la conception de la fabrique, la validation de la redondance par ECMP, la segmentation en VRF/VNI, la publication contrôlée des services, les règles de filtrage, la qualité de service et les perspectives d'évolution. Les résultats montrent qu'une telle architecture améliore la scalabilité, la disponibilité, l'isolation des services et la sécurité des accès tout en préparant le data center à des usages futurs plus exigeants.

Mots-clés : data center, *leaf-spine*, VXLAN, BGP EVPN, segmentation réseau, DMZ, bastion SSH, proxy HTTPS.

1 Introduction

Les data centers universitaires doivent aujourd'hui supporter des usages très variés : plateformes pédagogiques, services web institutionnels, environnements de travaux pratiques, projets étudiants, ressources Cloud, services d'administration, sauvegardes, supervision et plateformes de

calcul pour l'intelligence artificielle. Ces usages produisent des flux de nature différente, avec des exigences parfois opposées en matière de disponibilité, de sécurité, de latence, de bande passante et d'isolation.

Dans ce contexte, une architecture classique à trois couches montre rapidement ses limites. Le modèle accès-distribution-cœur reste adapté aux réseaux traditionnels, mais il devient moins efficace lorsque les échanges entre serveurs, appelés flux est-ouest, deviennent majoritaires. Les mécanismes de niveau 2, comme le *Spanning Tree*, peuvent désactiver des liens redondants, ralentir la convergence en cas de panne et compliquer l'extension du réseau. Ces contraintes réduisent la capacité d'évolution du data center et rendent le déploiement de nouveaux services plus difficile.

Ce travail propose une modernisation du data center de l'ESI autour d'une architecture *leaf-spine*. Dans ce modèle, chaque *leaf* est connecté à chaque *spine*, ce qui permet d'obtenir des chemins courts, prévisibles et exploitables simultanément grâce à ECMP. Cette topologie constitue la base physique d'une fabrique plus évolutive, capable d'accueillir progressivement de nouveaux serveurs, de nouveaux segments logiques et de nouvelles politiques de sécurité.

La proposition ne se limite pas à la topologie. Elle introduit une séparation entre l'*underlay*, qui assure le transport IP routé, et l'*overlay*, qui fournit les réseaux logiques au moyen de VXLAN et de BGP EVPN. Cette approche permet d'isoler les services à travers des VRF et des VNI, notamment pour les environnements Bacheliers, TP/Projets, GPU/Cloud et Infrastructure critique, tout en conservant une infrastructure physique commune.

La sécurité occupe également une place centrale dans l'architecture étudiée. L'accès externe aux services internes passe par une chaîne contrôlée composée d'un routeur d'accès, de pare-feu, d'une DMZ et d'une VM-gateway. Cette passerelle assure à la fois le rôle de reverse proxy HTTPS pour les services web et de bastion SSH pour les accès administratifs. Les règles de pare-feu limitent les communications aux flux nécessaires, tandis que la segmentation réduit les risques de propagation entre domaines.

Le projet est validé dans un laboratoire EVE-NG intégrant des équipements virtuels Cisco et Arista, des machines de services et des scénarios de test. Les expérimentations portent notamment sur la redondance ECMP, l'isolation logique, la publication des services, le filtrage réseau et la qualité de service. La QoS est étudiée afin de prioriser les flux critiques, comme les communications GPU ou les accès massifs en période d'inscription, sans pénaliser les sauvegardes et les usages moins sensibles.

Le reste de l'article est organisé comme suit. La section suivante compare l'architecture actuelle à trois couches avec le modèle *leaf-spine*. Les sections suivantes détaillent l'*underlay*, l'*overlay*, le laboratoire, ECMP, la segmentation VRF, l'accès externe, les services déployés, les règles de pare-feu et la qualité de service. Enfin, les perspectives présentent les améliorations possibles avant de conclure sur les apports de l'architecture proposée.

2 Passage d'une architecture à trois couches vers une architecture *leaf-spine*

Le data center de l'ESI repose sur une architecture 3-Tier composée de trois couches : accès (connexion des équipements), distribution (agrégation et filtrage) et cœur (transport des données). Le réseau utilise principalement des technologies de niveau 2 comme le Spanning Tree et les VLAN. Cette architecture était adaptée à un trafic principalement vertical entre utilisateurs externes et serveurs internes.

Cependant, avec l'essor de l'intelligence artificielle, du cloud, des plateformes pédagogiques et des environnements virtualisés, le trafic interne entre serveurs (est-ouest) est devenu dominant. L'architecture actuelle gère mal ce type de flux, car les données doivent passer par le cœur, créant des goulots d'étranglement. De plus, le Spanning Tree désactive des liens redondants, réduisant la capacité et ralentissant la reprise en cas de panne. Enfin, la configuration manuelle et le manque de scalabilité limitent l'évolution du système.

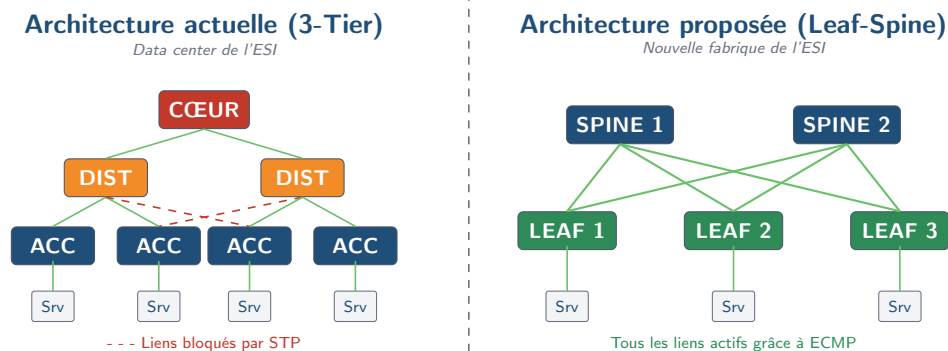


FIGURE 1 – Comparaison entre l'architecture actuelle de l'ESI et la nouvelle architecture Leaf-Spine proposée

Pour répondre à ces limites, une migration vers une architecture leaf-spine est proposée. Ce modèle simplifie le réseau en deux couches : les leafs, qui connectent les serveurs, et les spines, qui constituent le cœur. Chaque leaf est relié à tous les spines en full mesh. Cette approche offre une latence prévisible (toujours deux sauts), une haute disponibilité grâce à ECMP, qui exploite tous les liens et assure une bascule rapide en cas de panne, ainsi qu'une bonne scalabilité horizontale en ajoutant simplement des leafs ou des spines selon les besoins.

La fabrique retenue pour le data center de l'ESI comprend deux spines et trois leafs interconnectés. Chaque leaf remplit un rôle spécifique : l'un pour les plateformes pédagogiques et la sauvegarde, un autre pour le cluster GPU et le cloud, et un troisième, dit border leaf, pour la connexion à Internet, la DMZ et les pare-feu. Cette transition du modèle 3-Tier vers le leaf-spine marque un passage d'un réseau orienté trafic vertical à une architecture optimisée pour les échanges horizontaux, mieux adaptée aux besoins actuels et futurs.

3 Underlay et overlay de l'architecture

L'architecture proposée repose sur une séparation fondamentale entre deux plans complémentaires : l'*underlay* et l'*overlay*. L'*underlay* constitue le réseau IP physique de transport entre les équipements spine et leaf ; l'*overlay* désigne les réseaux logiques superposés à ce transport grâce à VXLAN et BGP EVPN.

3.1 Rôle de l'underlay

L'*underlay* assure la connectivité IP entre tous les équipements de la fabric. Il repose sur des liens point-à-point /30 entre les *spines* et les *leafs*, et sur des loopbacks /32 qui servent d'identité stable pour les sessions BGP et les VTEPs VXLAN.

Le routage s'appuie sur eBGP Multi-AS : les deux Spines partagent l'ASN 65100, tandis que chaque Leaf possède son propre ASN (Leaf 1 : 65001, Leaf 2 : 65002, Leaf 3 : 65000). Ce choix permet d'appliquer des politiques de routage différentes par Leaf dès le niveau physique,

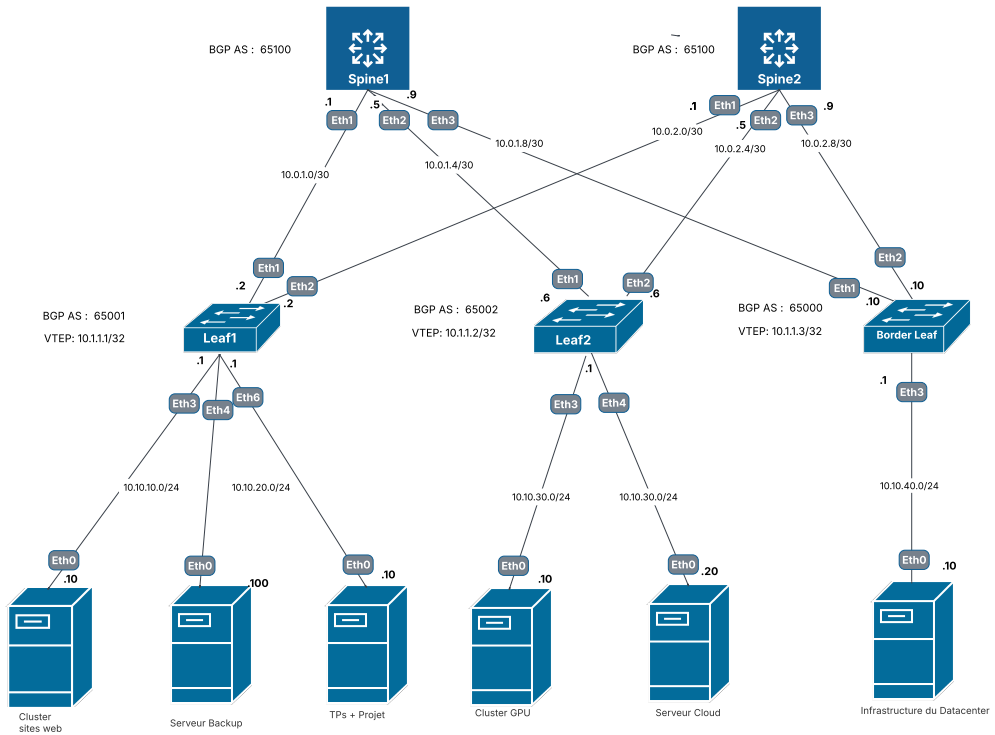


FIGURE 2 – Architecture *underlay* – fabric Leaf-Spine full-mesh, eBGP + ECMP

avant même que l'*overlay* n'intervienne. Le mécanisme ECMP distribue le trafic sur les deux chemins Spine simultanément, assurant répartition de charge et redondance : si un Spine devient indisponible, le trafic bascule immédiatement sur l'autre sans interruption.

L'*underlay* ne transporte pas directement la logique des services ; il doit surtout garantir la *reachability* IP, la convergence rapide et la redondance des chemins. En cas de changement dans les réseaux applicatifs, la structure physique n'est pas modifiée.

3.2 Rôle de l'*overlay*

L'*overlay* repose sur VXLAN pour créer des tunnels virtuels au-dessus du réseau physique *underlay*. Chaque *Leaf* joue le rôle de VTEP (*VXLAN Tunnel End Point*) : il encapsule les trames Ethernet dans des paquets UDP à l'envoi, et les décapsule à la réception, permettant de transporter du trafic de niveau 2 sur un réseau IP de niveau 3.

Le plan de contrôle est assuré par BGP EVPN (*Ethernet VPN*), qui distribue dynamiquement les informations de joignabilité MAC/IP entre tous les VTEPs de la fabric. Cette approche élimine le flooding natif à VXLAN : chaque Leaf connaît à l'avance les adresses des hôtes distants, sans diffusion de masse sur le réseau.

Un élément notable est le serveur de backup multi-VNI , logiquement présent dans VNI 10010 et VNI 10020 simultanément. Cette double appartenance lui permet de sauvegarder directement

les données des deux segments sans traverser de passerelle inter-VNI et sans briser l'isolation entre les services.

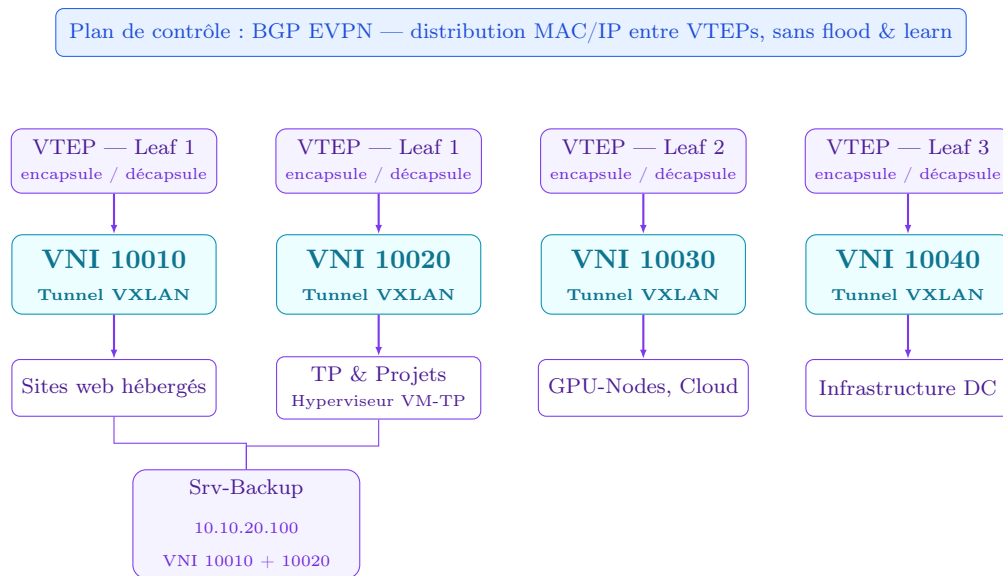


FIGURE 3 – Architecture *overlay* – tunnels VXLAN et VTEPs

4 Mise en place du laboratoire

Le projet a été simulé dans un environnement de laboratoire EVE-NG reproduisant les principaux composants du data center : fabrique *leaf-spine*, routeur d'accès, pare-feu, DMZ, VM-gateway et machines internes.

4.1 Logiciels utilisés

EVE-NG a été utilisé pour construire et tester la topologie réseau du laboratoire. L'environnement s'appuie sur des images de pare-feu Cisco ASA, des routeurs Cisco et des commutateurs Arista vEOS. L'intégration du pare-feu Cisco ASA suit la documentation EVE-NG dédiée, indiquée dans la référence 9, et celle des commutateurs Arista vEOS suit la documentation indiquée dans la référence 10. Ces équipements virtuels permettent de représenter les différentes zones du projet et de valider les mécanismes de routage, de filtrage et de segmentation.

4.2 Spécifications des machines virtuelles

Les ressources attribuées aux principales VM et aux équipements virtuels sont synthétisées dans le tableau 1.

4.3 Spécifications des machines physiques

Les machines virtuelles, utilisées pour exécuter les différents services du projet, sont réparties sur plusieurs machines physiques. Le tableau 2 résume leur répartition et sera complété avec les informations exactes.

TABLE 1 – Spécifications des machines virtuelles et équipements virtuels

Nom de la VM	Machine physique	OS / image	CPU	RAM
VM EVE-NG	1	EVE-NG	4	8 Go
VM-DMZ	1		2	2 Go
Switchs virtuels	1	Arista vEOS		1 Go
Routeurs virtuels	1	Cisco		2 Go
Pare-feu virtuels	1	Cisco ASA v		2 Go
VM-Infrastructure-Server	2	Red Hat 9	2	4 Go
VM-Ansible	3	Red Hat 9	1	4 Go
VM-serveurs-web	3	Red Hat 9		4 Go
VM-backup	4	Red Hat 9	2	5 Go
VM-Cloud	5	Red Hat 9	2	8 Go
VM-Projets-TPs	6	ESXi	2	4 Go
VM-GPU	7	Red Hat 9	2	2 Go

TABLE 2 – Répartition des machines physiques

Machine physique	RAM	CPU
1	16 Go	Intel(R) Core(TM) i7-6500U CPU @ 2.50GHz
2	16 Go	11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz
3	32 Go	11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1185G7 @ 3.00GHz (1.80 GHz)
4	8 Go	Intel(R) Core(TM) i7-8650U CPU @ 1.90GHz
5	16 Go	AMD Ryzen 5 2500U with Radeon Vega Mobile Gfx @ 2.00GHz
6	16 Go	Intel(R) Core(TM) i7-7600U CPU @ 2.80GHz, 2904 MHz
7	16 Go	Intel(R) Core(TM) i5-10300H CPU @ 2.50GHz (2.50 GHz)

Afin d'assurer une connexion fiable pendant les tests, le réseau Wi-Fi de l'école a été utilisé. Toutes les machines virtuelles disposent d'une interface réseau configurée en mode bridge, ce qui leur permet de communiquer avec le réseau physique tout en restant intégrées à l'environnement de laboratoire.

5 ECMP pour la redondance et la fiabilité

La topologie leaf-spine permet d'exploiter plusieurs chemins simultanés entre les leafs et les spines grâce au mécanisme ECMP (Equal Cost Multi-Path). Dans notre fabrique, chaque leaf est connecté aux deux spines, ce qui crée naturellement deux chemins de coût équivalents pour chaque flux. ECMP les utilise tous les deux simultanément, assurant à la fois la répartition de charge et la redondance : si l'un des spines devient indisponible, le trafic bascule immédiatement

sur l'autre sans interruption de service. Pour valider ce comportement, nous avons procédé à un test en deux étapes dans l'environnement EVE-NG. Dans un premier temps, avec les deux spines actifs, nous avons intercepté le trafic avec Wireshark et observé que les paquets empruntaient alternativement les deux chemins, confirmant le bon fonctionnement de la répartition de charge. Dans un second temps, nous avons volontairement désactivé l'un des spines et vérifié que la connectivité entre les leafs restait intacte. L'observation Wireshark a confirmé que la totalité du trafic transitait désormais par le spine restant, sans perte de paquets ni interruption visible.

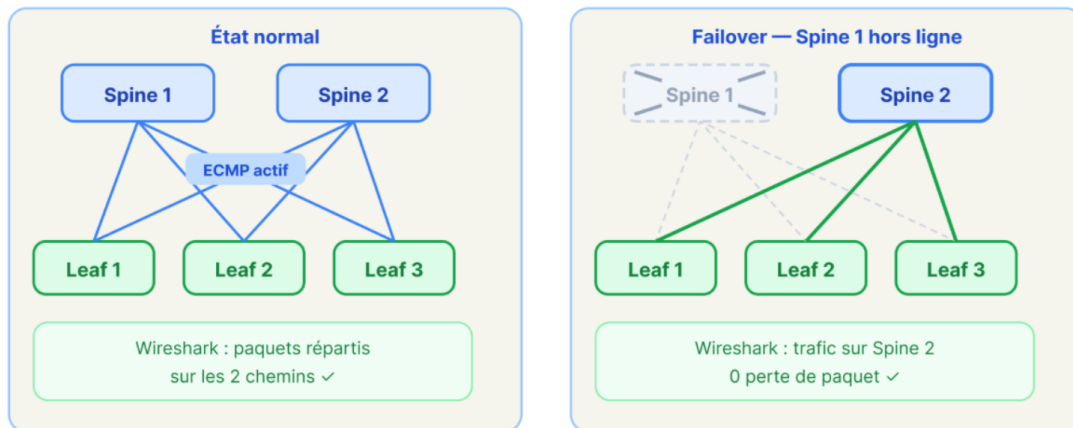


FIGURE 4 – Validation de la redondance et de la fiabilité avec ECMP

Ce test valide que la redondance est bien intégrée dans la topologie elle-même, sans mécanisme de failover supplémentaire, ce qui constitue l'un des avantages fondamentaux de l'architecture leaf-spine par rapport au modèle 3-Tier où le Spanning Tree désactivait les liens redondants

6 Segmentation logique en VRF

L'isolation des différents domaines fonctionnels du data center est assurée par l'utilisation de VRF (Virtual Routing and Forwarding). Dans l'architecture VXLAN EVPN proposée, chaque VRF possède sa propre table de routage, ce qui permet de séparer logiquement les différents services tout en partageant la même infrastructure physique.

Cette approche suit un modèle multi-tenant, où plusieurs catégories d'utilisateurs coexistent sur le même réseau avec des niveaux d'accès et des besoins différents. Chaque tenant dispose ainsi d'un espace réseau indépendant, ce qui limite naturellement les communications entre domaines distincts.

Quatre VRF ont été définies selon les usages identifiés dans le data center de l'ESI.

L'isolation entre les VRF est assurée par BGP EVPN : aucune communication directe n'est autorisée entre deux domaines sans politique explicite. Un mécanisme contrôlé de route leaking permet toutefois à la VRF_INFRA d'accéder aux autres segments pour assurer les fonctions de supervision et d'authentification.

Cette organisation améliore la sécurité globale du data center en limitant la propagation d'un incident à un seul domaine, tout en facilitant l'ajout futur de nouveaux services sans modification de l'infrastructure physique.

7 Accès externe aux services du data center

L'accès externe aux services du data center de l'ESI repose sur une architecture de sécurité en profondeur, organisée autour de trois zones distinctes : le réseau externe, la DMZ et le data center interne. Chaque zone dispose d'un niveau de confiance différent et de règles de communication strictes. L'objectif est de reproduire un environnement proche d'une infrastructure entreprise, où aucun flux externe n'atteint directement les serveurs internes.

7.1 Chaîne de contrôle des accès

Tout le trafic entrant suit une chaîne séquentielle et contrôlée. Il entre d'abord par le routeur d'accès, qui assure le NAT *overload* et le routage vers la DMZ. Il traverse ensuite le premier pare-feu (PF1), qui protège la DMZ en n'autorisant que les flux HTTP, HTTPS et SSH vers la VM-gateway. Le trafic atteint alors la VM-gateway, point d'entrée unique qui joue à la fois le rôle de bastion SSH et de reverse proxy HTTPS. Enfin, un second pare-feu (PF2) protège le data center interne : seuls les flux strictement nécessaires, initiés depuis la VM-gateway, sont autorisés à franchir cette dernière barrière.

Cette conception centralise tous les accès critiques sur un point de contrôle unique, tout en maintenant une isolation complète entre les environnements.

7.2 Accès web via reverse proxy HTTPS

Les services web internes ne sont jamais exposés directement sur Internet. La VM-gateway exécute Nginx en mode reverse proxy : elle reçoit les connexions HTTPS externes, termine la session TLS, puis relaie les requêtes vers les serveurs Apache internes selon le nom de domaine demandé.

Deux services sont ainsi publiés : `talent.esi.dz`, relayé vers le port 8081 du serveur interne, et `inscription.esi.dz`, réparti en charge entre deux instances sur les ports 8082 et 8083 grâce à la directive `upstream` de Nginx en mode `least_conn`. Les connexions HTTP entrantes sont systématiquement redirigées vers HTTPS (code 301).

Les certificats TLS sont émis par une autorité de certification interne (ESI-CA), générée sur la VM-gateway avec OpenSSL. Cette PKI interne permet d'assurer le chiffrement de bout en bout sans dépendre d'une autorité externe.

Le pare-feu PF2 autorise uniquement les flux HTTP internes depuis la VM-gateway (10.10.50.10) vers le serveur web (10.10.10.10) sur les ports 8081, 8082 et 8083 :

```
access-list DMZ-T0-INSIDE extended permit tcp host 10.10.50.10 \
    host 10.10.10.10 eq 8081
access-list DMZ-T0-INSIDE extended permit tcp host 10.10.50.10 \
    host 10.10.10.10 eq 8082
access-list DMZ-T0-INSIDE extended permit tcp host 10.10.50.10 \
    host 10.10.10.10 eq 8083
```

7.3 Accès administratif via bastion SSH en deux étapes

L'accès SSH aux machines internes ne se fait jamais directement depuis l'extérieur. Le mécanisme repose sur un accès en deux étapes utilisant ProxyJump :

1. L'utilisateur initie une connexion SSH vers une adresse IP publique statique. Le routeur traduit alors l'adresse IP publique de destination en l'adresse IP privée du bastion (10.10.50.10) en utilisant le NAT statique et redirige le trafic vers celui-ci.
2. Du point de vue de l'utilisateur, la connexion se fait uniquement via l'adresse publique ; l'adresse privée du bastion n'est jamais exposée ni utilisée directement sur Internet. Le NAT assure donc l'intermédiation entre le réseau externe et interne.
3. Une fois connecté au bastion, celui-ci agit comme point d'entrée sécurisé et relaie la connexion vers la machine interne cible.

La commande client est la suivante :

```
ssh -J etudiant_ali@41.10.10.2 etudiant_ali@10.10.20.100
```

Fail2ban est également actif pour bloquer les tentatives de connexion répétées.

Les autorisations sont affinées par groupe d'utilisateurs. Le réseau TP/Projets (VNI 10020) n'accepte que le groupe `grp_etudiant`, tandis que le cluster GPU/Cloud (VNI 10030) est réservé aux groupes `grp_enseignant`, `grp_5e_annee` et `grp_stagiaire`. Ces restrictions sont appliquées via la directive `AllowGroups` dans la configuration SSH de chaque serveur cible.

PF2 applique la règle suivante pour n'autoriser le SSH interne que depuis le bastion :

```
access-list DMZ-T0-INSIDE extended permit tcp host 10.10.50.10 \
    10.0.0.0 0.255.255.255 eq 22
access-list DMZ-T0-INSIDE extended deny ip any any log
```

7.4 Bilan de l'isolation

Cette architecture garantit qu'aucun serveur interne n'est directement joignable depuis l'extérieur. La surface d'attaque est réduite à deux ports publics (443 et 22) exposés exclusivement vers la VM-gateway. Tout flux non explicitement autorisé est rejeté et journalisé par PF2. La combinaison du reverse proxy, du bastion, des deux pare-feu et de la PKI interne assure une segmentation forte, un contrôle centralisé des accès et une traçabilité complète des communications.

8 Services déployés et implémentation

Les services hébergés dans le data center de l'ESI sont répartis sur quatre segments logiques distincts, chacun correspondant à un VNI dédié. Cette organisation garantit l'isolation entre les domaines tout en permettant une gestion adaptée à chaque type d'usage.

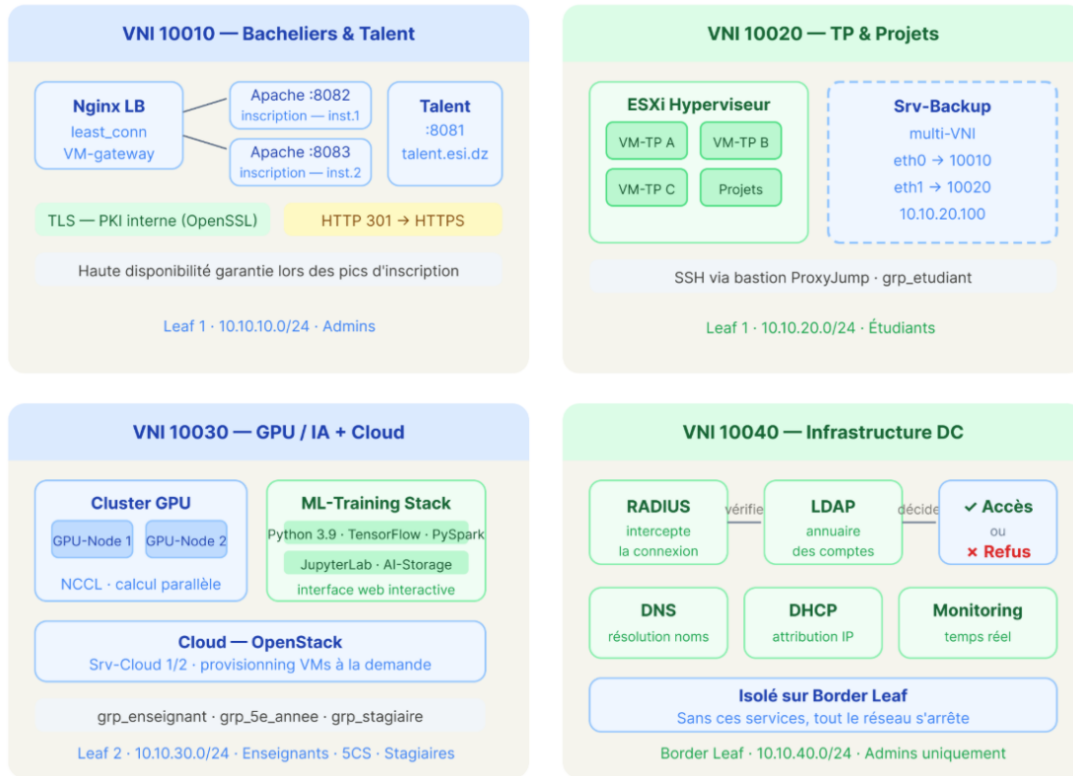


FIGURE 5 – Services déployés et implémentation dans l’environnement de laboratoire

VNI 10010 : Bacheliers et plateforme Talent

Ce segment héberge deux services distincts mais complémentaires.

Le premier est le service d’orientation des nouveaux bacheliers, déployé en plusieurs instances applicatives internes tournant sur Apache. Un mécanisme de répartition de charge est mis en place au niveau de Nginx sur la VM-gateway, en mode *least_conn*, afin de distribuer les requêtes entre les différentes instances et de garantir la disponibilité du service lors des pics de charge en période d’inscription.

Le second service est la plateforme interne de l’école, Talent, publiée sous le nom de domaine `talent.esi.dz` et relayée par Nginx vers le port 8081 du serveur Apache interne.

Les deux services sont publiés exclusivement en HTTPS. Les connexions HTTP sont systématiquement redirigées vers HTTPS via un code 301. Les certificats TLS sont émis par une autorité de certification interne générée avec OpenSSL sur la VM-gateway, assurant ainsi un chiffrement de bout en bout sans dépendance à une autorité externe.

VNI 10020 : TP et Projets étudiants

Ce segment repose sur un hyperviseur VMware ESXi hébergeant plusieurs machines virtuelles indépendantes.

Chaque groupe de TP (A, B, C) dispose de son propre environnement isolé, de même que les équipes de projets. L’accès à ces environnements se fait via le bastion SSH de la VM-gateway, avec un saut SSH en deux étapes (*ProxyJump*). Les autorisations sont restreintes au groupe `grp_etudiant` via la directive `AllowGroups` dans la configuration SSH de chaque serveur cible.

Ce segment héberge également le serveur de backup (**Srv-Backup**, 10.10.20.100), un élément transversal logiquement présent à la fois dans le VNI 10010 et le VNI 10020. Cette double appartenance lui permet de sauvegarder directement les données des deux segments sans traverser de passerelle inter-VNI, tout en maintenant leur isolation.

VNI 10030 : Cluster GPU, IA et Cloud

Ce segment est le plus exigeant en ressources de calcul.

Il héberge un cluster GPU composé de deux nœuds (**GPU-Node 1** et **GPU-Node 2**), un serveur dédié à l'entraînement de modèles de Machine Learning, un serveur de stockage IA pour les datasets et les modèles entraînés, ainsi que deux serveurs Cloud basés sur OpenStack (**Srv-Cloud 1/2**).

OpenStack permet le provisionnement à la demande de machines virtuelles, de réseaux et de volumes de stockage, offrant ainsi un environnement de cloud privé accessible aux enseignants, aux étudiants de 5ème année et aux stagiaires.

L'environnement ML-Training embarque Python 3.9, PySpark pour le traitement distribué de données à grande échelle, TensorFlow en mode CPU pour l'entraînement de modèles, ainsi que JupyterLab comme interface web interactive accessible directement depuis le navigateur, sans installation côté client.

L'accès SSH à ce segment est restreint aux groupes **grp_enseignant**, **grp_5e_annee** et **grp_stagiaire**.

VNI 10040 : Infrastructure critique du Datacenter

Ce segment, hébergé sur le Border Leaf, regroupe les services fondamentaux nécessaires au fonctionnement global du réseau.

L'authentification repose sur un couple RADIUS/LDAP : LDAP constitue l'annuaire centralisé stockant les comptes et profils des utilisateurs, tandis que RADIUS intercepte chaque tentative de connexion, interroge LDAP pour valider les identifiants, puis autorise ou rejette l'accès.

Le service DHCP assure l'attribution automatique des adresses IP aux équipements du réseau.

Enfin, un système de monitoring garantit la surveillance en temps réel de la disponibilité et des performances de l'ensemble des composants du datacenter.

L'accès à ce segment est strictement réservé aux administrateurs. Son isolation sur le Border Leaf empêche tout utilisateur standard d'y accéder.

9 Règles de pare-feu

Le projet repose sur une séparation en zones de sécurité afin de contrôler les flux entre l'extérieur, la DMZ et le data center interne. Cette architecture applique le principe de *défense en profondeur* : chaque zone constitue une barrière indépendante, ce qui permet de limiter l'impact d'une éventuelle compromission.

Le premier pare-feu est placé entre l'extérieur et la DMZ. Il autorise uniquement les flux nécessaires vers la VM-gateway, qui constitue le point d'entrée unique du système. Les ports 80 et 443 sont ouverts pour l'accès aux services web, tandis que le port 22 est utilisé pour l'administration sécurisée. Tous les autres flux entrants sont bloqués afin de réduire la surface d'exposition.

Le second pare-feu contrôle les échanges entre la DMZ et le data center interne. Les règles sont limitées aux flux strictement nécessaires au fonctionnement des services. Ainsi, la VM-gateway assure à la fois le rôle de reverse proxy *Nginx* pour relayer les requêtes HTTP/HTTPS vers les serveurs internes, et le rôle de bastion SSH pour centraliser et sécuriser les accès administratifs. L'accès direct aux machines internes est donc interdit, et tout accès passe obligatoirement par cette passerelle unique. Les flux ICMP peuvent être autorisés à des fins de diagnostic et de supervision.

Cette organisation garantit que les utilisateurs externes n'accèdent jamais directement aux serveurs internes. Ils passent systématiquement par la VM-gateway, qui centralise à la fois les accès web et l'administration SSH, renforçant ainsi le contrôle et la traçabilité des accès.

10 Qualité de service

L'architecture du data center doit garantir les performances des services critiques, même en période de forte sollicitation. La qualité de service (QoS) ne crée pas de bande passante supplémentaire : elle organise l'ordre de passage des paquets et répartit les ressources de manière contrôlée. Quatre familles de flux aux exigences différentes coexistent dans notre infrastructure : les communications GPU (sensibles à la latence), les accès Bacheliers (pics massifs pendant les inscriptions), les TP présentiels (besoin de réactivité) et les sauvegardes (volumineuses mais programmables). Sans régulation, un flux non critique pourrait dégrader les performances des services prioritaires.

Notre stratégie QoS s'applique à trois niveaux de l'infrastructure, résumés dans le tableau 3.

TABLE 3 – Implémentation de la QoS dans le Data Center

Équipement	Flux concerné	Mécanisme QoS	Effet attendu
Leaf 1	Bacheliers	Priorité temporaire (inscriptions) + WFQ	Fluidité pendant les pics d'inscription
Leaf 1	TP présentiels	WFQ pondéré élevé + bande passante garantie	Bonne réactivité des sessions pédagogiques
Leaf 1	Backup	WFQ faible priorité	Sauvegardes sans saturation du réseau
Leaf 2	GPU interne	Strict Priority (LLQ)	Communications IA prioritaires (NCCL)
Leaf 2	GPU externe	Best Effort	Inférence web tolérante à la latence
Pare-feu 2	Trafic web DMZ	Classification (période inscriptions) + policing/shaping	Contrôle du trafic web et protection du réseau

Les mécanismes reposent sur des technologies standard. Le marquage DSCP (DiffServ Code Point) identifie la priorité de chaque paquet. La file strict priority (LLQ) garantit une latence minimale aux flux GPU internes, sensibles aux variations de délai (jitter). Le Weighted Fair Queuing (WFQ) répartit la bande passante avec des pondérations différenciées. Le policing et le shaping limitent le trafic web en sortie de DMZ pour protéger le cœur du réseau.

Pendant la période d'inscriptions, la QoS évolue dynamiquement : le trafic Bacheliers bascule en file prioritaire sur Leaf 1, et le pare-feu classe les requêtes web critiques (validations) avant le

contenu statique. Les sauvegardes sont programmées la nuit avec une faible priorité WFQ pour ne pas saturer les liens en journée. Cette approche flexible permet de concilier des exigences concurrentielles sans dégrader l'expérience utilisateur.

Perspectives

L'architecture proposée constitue une base solide, mais plusieurs améliorations peuvent être envisagées pour évoluer vers un environnement de production complet.

Il est d'abord nécessaire de renforcer la haute disponibilité en éliminant les points uniques de défaillance, notamment via la redondance de la VM-gateway et du bastion SSH, ainsi que l'extension du cluster GPU pour répondre aux besoins croissants en IA.

Ensuite, l'automatisation peut être généralisée en étendant l'usage d'Ansible à l'ensemble de l'infrastructure et en intégrant des outils comme Terraform afin d'adopter une approche Infrastructure as Code.

Par ailleurs, les deux pare-feu peuvent être exploités en mode actif-actif pour la performance ou actif-passif pour la haute disponibilité, selon les besoins.

Enfin, l'intégration d'un stockage centralisé (SAN/NAS) et l'adoption d'une approche Zero-Trust permettraient de renforcer la sécurité et la robustesse du système.

11 Conclusion

Au terme de ce projet, nous avons étudié l'infrastructure actuelle du data center de l'ESI, identifié ses limites, et proposé une nouvelle architecture moderne basée sur le modèle *leaf-spine* associé aux technologies *VXLAN* et *eBGP ECMP*.

Cette migration n'est pas qu'un simple changement technique : elle représente un changement de paradigme. On passe d'un réseau hiérarchique, rigide et difficile à faire évoluer, à une fabrique plate, flexible et capable d'accompagner la croissance de l'école. La séparation claire entre l'*underlay*, qui assure le transport IP via *eBGP* et *ECMP*, et l'*overlay*, qui prend en charge la segmentation logique via les *VNI*s, offre une infrastructure à la fois robuste et adaptable.

Notre proposition apporte plusieurs bénéfices majeurs : une haute disponibilité grâce à la redondance native du *leaf-spine* et à *ECMP*, une segmentation propre des services grâce aux *VNI*s qui isolent les domaines pédagogie, recherche et infrastructure, une sécurité renforcée grâce à la DMZ, au double pare-feu et au bastion SSH, et une qualité de service adaptée à chaque type de flux, qui garantit les performances des usages prioritaires.

Au-delà de l'aspect technique, ce projet nous a beaucoup appris en tant qu'équipe. Nous avons découvert que concevoir un data center, c'est avant tout faire des choix d'architecture cohérents, anticiper les besoins futurs, et équilibrer performance, sécurité et simplicité d'exploitation. Cette proposition constitue dès aujourd'hui une base cohérente pour faire évoluer l'infrastructure réseau du data center de l'ESI, et accompagner l'école dans ses ambitions pédagogiques et de recherche pour les années à venir.

Références

1. Documentation de configuration du projet « commandes utilisées », fournie dans le cadre du projet réseau ESI.
2. Guide de laboratoire « Datacenter ESI – Architecture Leaf-Spine | VXLAN BGP EVPN | Proxy HTTPS | Bastion SSH », fourni dans le cadre du projet.
3. M. Mahalingam et al., « Virtual eXtensible Local Area Network (VXLAN) : A Framework for Overlaying Virtualized Layer 2 Networks over Layer 3 Networks », RFC 7348, IETF, 2014, [RFC Editor](#).
4. A. Sajassi et al., « BGP MPLS-Based Ethernet VPN », RFC 7432, IETF, 2015, [RFC Editor](#).
5. P. Lapukhov, A. Premji et J. Mitchell, « Use of BGP for Routing in Large-Scale Data Centers », RFC 7938, IETF, 2016, [RFC Editor](#).
6. Arista Networks, « EVPN Deployment Guide », [documentation technique Arista](#).
7. Cisco Systems, « Cisco Nexus 9000 Series NX-OS VXLAN Configuration Guide », [documentation officielle Cisco](#).
8. Cisco Systems, « Cisco Secure Firewall ASA Virtual Getting Started Guide », [documentation officielle Cisco](#).
9. EVE-NG, « HowTo add Cisco ASAv », [documentation officielle EVE-NG](#).
10. EVE-NG, « HowTo add Arista vEOS », [documentation officielle EVE-NG](#).
11. OpenStack Foundation, « OpenStack Documentation », [documentation officielle OpenStack](#).
12. NGINX, Inc., « NGINX Reverse Proxy Documentation », [documentation officielle NGINX](#).
13. OpenSSH, « OpenSSH Manual Pages », [documentation officielle OpenSSH](#).